

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

PROIECT BAZE DE DATE

PROFESOR COORDONATOR:
LECTOR DR. VASILE SILVIU LAURENȚIU

STUDENT:
DIACONESCU ANDREI-TEODOR
GRUPA 264

București 2026

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

MAGAZIN ONLINE DE CĂȘTI AUDIO

PROFESOR COORDONATOR:
LECTOR DR. VASILE SILVIU LAURENȚIU

STUDENT:
DIACONESCU ANDREI-TEODOR
GRUPA 264

București 2026

Cuprins

1. Prezentarea modelului și a regulilor acestuia
2. Diagrama entitate-relație
 - 2.1. Reprezentare grafică
 - 2.2. Descrierea entităților, atributelor și a cheilor
 - 2.3. Descrierea relațiilor și a cardinalităților
3. Diagrama conceptuală și constrângeri
 - 3.1. Reprezentare grafică
 - 3.2. Descrierea tabelului asociativ
 - 3.3. Descrierea constrângerilor de integritate
 - 3.4. Schemele relaționale
4. Implementarea în SQL
 - 4.1. Crearea tabelelor și a constrângerilor
 - 4.2. Inserarea datelor
 - 4.3. Ștergerea tabelelor

1. Prezentarea modelului și a regulilor acestuia

Un magazin online de căști audio reprezintă o platformă pentru pasionații de sunet, oferindu-le o gamă largă de produse care se remarcă atât prin forma gadgeturilor, cât și prin calitatea audio pe care o oferă. Acest model este posibil prin intermediul distribuitorilor, care se ocupă cu aducerea în depozitele lor din țară a produselor fabricate de producători internaționali pentru a le comercializa.

Pentru a urmări de la ce distribuitor și din ce depozit a comandat un utilizator unul sau mai multe produse, este nevoie de o bază de date bine structurată care conține următoarele reguli:

- Produsele sunt fabricate de un singur producător și sunt identificate printr-un ID unic. Acestea sunt caracterizate prin frecvența minimă și maximă la care pot opera, conectivitatea wireless, prețul acordat de producător și tipul de contact cu urechea “In-Ear” sau “Over-Ear”.
- Fiecare producător poate produce mai multe tipuri de produse și este caracterizat printr-un nume, țara de origine în care sunt fabricate produsele și garanția standard pe care o oferă asupra produselor lor, care trebuie să fie mai mare sau egală cu 24 de luni.
- Distribuitorii au responsabilitatea de a gestiona unul sau mai multe depozite. Fiecare distribuitor este identificat printr-un ID unic, nume, cod unic de înregistrare care desemnează identificarea firmei și tipul de entitate economică “SRL” sau “SA”.
- Fiecare depozit găzduiește mai multe înregistrări de inventar și este identificat printr-un ID unic, nume, orașul în care se află, strada, numărul străzii și județul.
- Cât timp există o înregistrare de inventar care conține produsul și ID-ul depozitului din care face parte, se consideră că distribuitorul oferă un stoc nelimitat asupra produsului din depozitul respectiv.
- Un utilizator poate plasa una sau mai multe comenzi și este identificat prin ID unic, nume, prenume, email și, eventual, număr de telefon. Numărul de telefon trebuie să înceapă cu “07”, iar email-ul trebuie să conțină exact un “@” și cel puțin un “.” după acesta.
- O comandă este identificată printr-un ID unic și data la care este plasată. Conținutul comenzilor este reprezentat într-un tabel auxiliar care conține înregistrarea de inventar la care face referire și ID-ul comenzii. Astfel, o comandă poate conține mai multe înregistrări de inventar distincte.

2. Diagrama entitate-relație

2.1. Reprezentare grafică

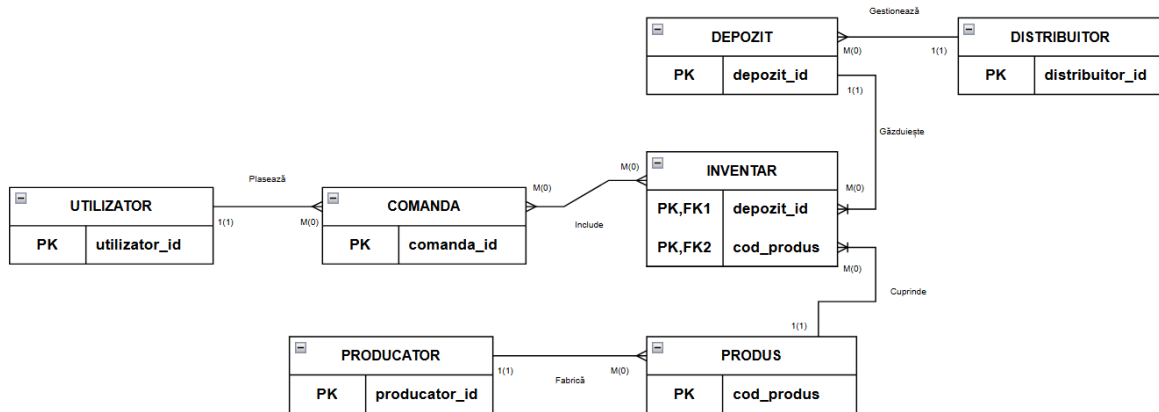


Figura 1 - Diagrama entitate-relație

2.2. Descrierea entităților, atributelor și a cheilor

- **UTILIZATOR:** Un utilizator este un client care poate plasa comenzi. Acesta este identificat prin:
 - a) UTILIZATOR_ID [PK] - number(4): este identificatorul unic pentru fiecare client
 - b) NUME - varchar2(20): este numele utilizatorului
 - c) PRENUME - varchar2(20): este prenumele utilizatorului
 - d) EMAIL - varchar2(50): este adresa de email a clientului
 - e) TELEFON - varchar2(10): este numărul de telefon al clientului
- **COMANDA:** Este o cerere prin care un client solicită un produs sau mai multe. Acesta este definit de următoarele caracteristici:
 - a) COMANDA_ID [PK] - number(10): este identificatorul unic pentru fiecare comandă
 - b) DATA_COMANDA - date: este data la care o comandă a fost plasată
 - c) UTILIZATOR_ID [FK] - number(4): este o cheie străină care face referință la atributul UTILIZATOR_ID din entitatea UTILIZATOR

- **PRODUCATOR:** Reprezintă firma care fabrică produsele audio. Acesta este identificat prin:
 - a) PRODUCATOR_ID [PK] - number(4): este identificatorul unic pentru fiecare producător
 - b) NUME - varchar2(50): este numele producătorului
 - c) TARA_ORIGINE - varchar2(50): reprezintă numele țării de unde vin produsele fabricate de către producător
 - d) GARANTIE_STANDARD - number(3): este numărul de luni de garanție pe care producătorul le oferă asupra produselor lor

- **PRODUS:** Reprezintă bunul material comercializat în magazin. Acesta este caracterizat prin următoarele caracteristici:
 - a) PRODUS_ID [PK] - varchar2(10): este identificatorul unic pentru fiecare produs
 - b) NUME - varchar2(40): este numele produsului
 - c) PRET - number(6, 2): este prețul produsului propus de producător
 - d) TIP_CONTACT - varchar2(8): reprezintă contactul cu urechea al căștilor, care poate fi “In-Ear” sau “Over-Ear”
 - e) FRECVENTA_MINIMA - number(5): este frecvența minimă la care funcționează căștile
 - f) FRECVENTA_MAXIMA - number(5): este frecvența maximă la care funcționează căștile
 - g) WIRELESS - varchar2(2): prin acest atribut se poate identifica dacă produsul are capabilități wireless
 - h) PRODUCATOR_ID [FK] - number(4): este o cheie străină care face referință la atributul PRODUCATOR_ID din entitatea PRODUCATOR

- **DISTRIBUITOR:** Este o entitate juridică responsabilă pentru aprovizionarea produselor. Acesta este identificat prin:
 - a) DISTRIBUITOR_ID [PK] - number(4): este identificatorul unic pentru fiecare distribuitor
 - b) NUME - varchar2(50): este numele distribuitorului
 - c) COD_UNIC_INREGISTRARE - varchar2(10): este un număr de identificare fiscală unic atribuit fiecărei entități economice
 - d) TIP_ENTITATE - varchar2(3): este forma juridică și organizatorică a afacerii; un distribuitor poate fi de tip “SRL” sau “SA”

- **DEPOZIT:** Reprezintă locația fizică unde sunt stocate produsele. Aceasta este definit prin următoarele caracteristici:
 - a) DEPOZIT_ID [PK] - number(4): este identificatorul unic pentru fiecare depozit
 - b) NUME - varchar2(50): este numele depozitului
 - c) ORAS - varchar2(30): este numele orașului în care se află depozitul
 - d) STRADA - varchar2(40): este numele străzii în care se află depozitul
 - e) NUMAR_STRADA - varchar2(5): este numărul străzii în care se află depozitul
 - f) JUDET - varchar2(30): este numele județului în care se află depozitul
 - g) DISTRIBUITOR_ID [FK] - number(4): este o cheie străină care face referință la atributul DISTRIBUITOR_ID din entitatea DISTRIBUITOR

- **INVENTAR:** Reprezintă o înregistrare a disponibilității unui produs într-o locație de depozitare specifică. Aceasta este identificat prin:
 - a) DEPOZIT_ID [PK, FK1] - number(4): este o cheie străină care face referință la atributul DEPOZIT_ID din entitatea DEPOZIT și face parte din identificatorul unic al înregistrării de inventar; reprezintă depozitul în care se află produsul din înregistrarea de inventar
 - b) PRODUS_ID [PK, FK2] - varchar2(10): este o cheie străină care face referință la atributul PRODUS_ID din entitatea PRODUS și face parte din identificatorul unic al înregistrării de inventar; reprezintă produsul care se află în depozitul respectiv din înregistrarea de inventar

2.3. Descrierea relațiilor și a cardinalităților

- **Relația UTILIZATOR-COMANDA**
 - Un utilizator poate să nu plaseze nicio comandă. (minim 0)
 - Un utilizator poate plasa mai multe comenzi. (maxim mai multe)
 - O comandă trebuie să fie plasată de un utilizator. (minim 1)
 - O comandă nu poate să fie plasată de mai mult de un utilizator. (maxim 1)

- **Relația COMANDA-INVENTAR**
 - O comandă poate să nu includă nicio înregistrare de inventar. (minim 0)
 - O comandă poate să includă mai multe înregistrări de inventar. (maxim mai multe)
 - O înregistrare de inventar poate să nu fie inclusă în nicio comandă. (minim 0)
 - O înregistrare de inventar poate să fie inclusă în mai multe comenzi. (maxim mai multe)

- **Relația INVENTAR-PRODUS**

- O înregistrare de inventar trebuie să cuprindă un produs. (minim 1)
- O înregistrare de inventar nu poate să cuprindă mai mult de un produs. (maxim 1)
- Un produs poate să nu fie cuprins în nicio înregistrare de inventar. (minim 0)
- Un produs poate fi cuprins în mai multe înregistrări de inventar. (maxim mai multe)

- **Relația DEPOZIT-INVENTAR**

- Un depozit poate să nu găzduiască nicio înregistrare de inventar. (minim 0)
- Un depozit poate găzdui mai multe înregistrări de inventar. (maxim mai multe)
- O înregistrare de inventar trebuie să fie găzduită de un depozit. (minim 1)
- O înregistrare de inventar nu poate să fie găzduită de mai mult de un depozit. (maxim

1)

- **Relația DEPOZIT-DISTRIBUITOR**

- Un distribuitor poate să nu gestioneze niciun depozit. (minim 0)
- Un distribuitor poate gestiona mai multe depozite. (maxim mai multe)
- Un depozit trebuie gestionat de un distribuitor. (minim 1)
- Un depozit nu poate fi gestionat de mai mult de un distribuitor. (maxim 1)

- **Relația PRODUCATOR-PRODUS**

- Un producător să nu fabrice niciun produs. (minim 0)
- Un producător poate fabrica mai multe perechi de căști audio. (maxim mai multe)
- Un produs trebuie fabricat de un producător. (minim 1)
- Un produs nu poate să fie fabricat mai multe de un producător. (maxim 1)

3. Diagrama conceptuală și constrângeri

3.1. Reprezentare grafică

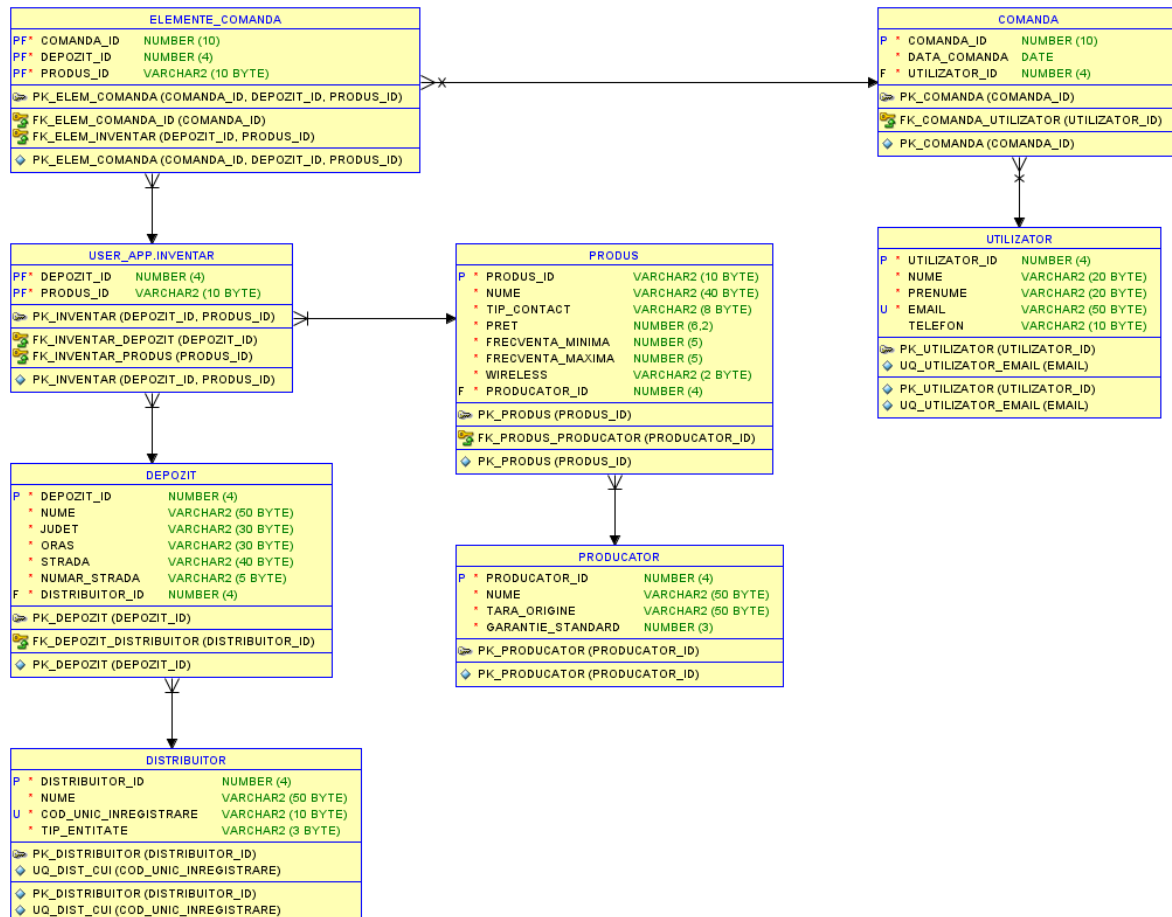


Figura 2 - Diagrama conceptuală

3.2. Descrierea tabelului asociativ

Pentru realizarea diagramei conceptuale, a fost adăugat un tabel asociativ, necesar pentru modelarea relației de tip Many-to-Many dintre entitățile comandă și inventar:

ELEMENTE_COMANDA

- a) COMANDA_ID [PK, FK1] - number(10): este o cheie străină care face referință la atributul COMANDA_ID din entitatea COMANDA și face parte din identificatorul unic al tabelului asociativ ELEMENTE_COMANDA
- b) DEPOZIT_ID [PK, FK2] - number(4): face parte din cheia străină compusă (DEPOZIT_ID, PRODUS_ID) care face referință la cheia primară compusă din entitatea INVENTAR și face parte din identificatorul unic al tabelului asociativ ELEMENTE_COMANDA; indică depozitul de unde aparține produsul comandat
- c) PRODUS_ID [PK, FK2] - varchar2(10): face parte din cheia străină compusă (DEPOZIT_ID, PRODUS_ID) care face referință la cheia primară compusă din entitatea INVENTAR și face parte din identificatorul unic al tabelului asociativ ELEMENTE_COMANDA; indică produsul comandat

3.3. Descrierea constrângerilor de integritate

● UTILIZATOR

- a) UTILIZATOR_ID: Cheie primară (pk_utilizator)
- b) NUME: NOT NULL
- c) PRENUME: NOT NULL
- d) EMAIL: NOT NULL, trebuie să conțină exact un "@" și după cel puțin un "." (ck_utilizator_email_format) și trebuie să fie unic (uq_utilizator_email)
- e) TELEFON: trebuie să înceapă cu "07", iar lungimea șirului de caractere să fie exact de 10 (ck_utilizator_telefon)

● COMANDA

- a) COMANDA_ID: Cheie primară (pk_comanda)
- b) DATA_COMANDA: NOT NULL, iar data default este SYSDATE
- c) UTILIZATOR_ID: NOT NULL, Cheie străină care face referință la atributul UTILIZATOR_ID din tabelul UTILIZATOR (fk_comanda_utilizator), ON DELETE CASCADE

● PRODUCATOR

- a) PRODUCATOR_ID: Cheie primară (pk_producator)
- b) NUME: NOT NULL
- c) TARA_ORIGINE: NOT NULL, Trebuie să înceapă cu o majusculă (ck_tara_majuscula)
- d) GARANTIE_STANDARD: NOT NULL, Trebuie să fie mai mare sau egală cu valoarea 24 (ck_garantie_standard)

- **PRODUS**

- a) PRODUS_ID: Cheie primară (pk_produs)
- b) NUME: NOT NULL
- c) TIP_CONTACT: NOT NULL, trebuie să fie “In-Ear” sau “Over-Ear” (ck_produs_tip_contact)
- d) PRET: NOT NULL, trebuie să fie mai mare strict decât 0 (ck_pret)
- e) FRECVENTA_MINIMA: NOT NULL, trebuie să fie mai mare decât 0 (ck_produs_frecventa_minima)
- f) FRECVENTA_MAXIMA: NOT NULL, trebuie să fie mai mare decât FRECVENTA_MINIMA (ck_produs_interval_frecventa)
- g) WIRELESS: NOT NULL, trebuie să fie “DA” sau “NU” (ck_produs_wireless)
- h) PRODUCATOR_ID: NOT NULL, Cheie străină care face referință la atributul PRODUCATOR_ID din tabelul PRODUCATOR (fk_produs_producator)

- **DISTRIBUITOR**

- a) DISTRIBUITOR_ID: Cheie primară (pk_distribuitoar)
- b) NUME: NOT NULL
- c) COD_UNIC_INREGISTRARE: NOT NULL, trebuie să aibă minim 6 caractere (ck_cui_lungime), trebuie să fie unic (uq_dist_cui)
- d) TIP_ENTITATE: NOT NULL, trebuie să fie “SRL” sau “SA”

- **DEPOZIT**

- a) DEPOZIT_ID: Cheie primară (pk_depozit)
- b) NUME: NOT NULL
- c) JUDET: NOT NULL
- d) ORAS: NOT NULL
- e) STRADA: NOT NULL
- f) NUMAR_STRADA: NOT NULL
- g) DISTRIBUITOR_ID: NOT NULL, Cheie externă care face referință la atributul DISTRIBUITOR_ID din tabelul DISTRIBUITOR (fk_depozit_distribuitoar)

- **INVENTAR**

- a) (DEPOZIT_ID, PRODUS_ID): Cheie primară compusă (pk_inventar)
- b) DEPOZIT_ID: Cheie externă care face referință la atributul DEPOZIT_ID din tabelul DEPOZIT (fk_inventar_depozit)
- c) PRODUS_ID: Cheie externă care face referință la atributul PRODUS_ID din tabelul PRODUS (fk_inventar_produs)

- **ELEMENTE_COMANDA**

- a) (COMANDA_ID, DEPOZIT_ID, PRODUS_ID): Cheie primară compusă (pk_elem_comanda)

- b) COMANDA_ID: Cheie externă care face referință la atributul COMANDA_ID din tabelul COMANDĂ (fk_elem_comanda_id), ON DELETE CASCADE
- c) (DEPOZIT_ID, PRODUS_ID): Cheie externă compusă care face referință la cheia primară din tabelul INVENTAR (fk_elem_inventar)

3.4. Schemele relaționale

- UTILIZATOR (UTILIZATOR_ID#, NUME, PRENUME, EMAIL, TELEFON)
- COMANDA (COMANDA_ID#, DATA_COMANDA, UTILIZATOR_ID [FK])
- PRODUCATOR (PRODUCATOR_ID#, NUME, TARA_ORIGINE, GARANTIE_STANDARD)
- PRODUS (PRODUS_ID#, NUME, TIP_CONTACT, PRET, FRECVENTA_MINIMA, FRECVENTA_MAXIMA, WIRELESS, PRODUCATOR_ID [FK])
- DISTRIBUTOR (DISTRIBUTOR_ID#, NUME, COD_UNIC_INREGISTRARE, TIP_ENTITATE)
- DEPOZIT (DEPOZIT_ID#, NUME, JUDET, ORAS, STRADA, NUMAR_STRADA, DISTRIBUTOR_ID [FK])
- INVENTAR (DEPOZIT_ID# [FK], PRODUS_ID# [FK])
- ELEMENTE_COMANDA (COMANDA_ID# [FK], DEPOZIT_ID# [FK], PRODUS_ID# [FK])

4. Implementarea în SQL

4.1 Crearea tabelelor și a constrângerilor

```
create table UTILIZATOR(
    UTILIZATOR_ID number(4),
    NUME varchar2(20) NOT NULL,
    PRENUME varchar2(20) NOT NULL,
    EMAIL varchar2(50) NOT NULL,
    TELEFON varchar2(10),

    CONSTRAINT pk_utilizator PRIMARY KEY (UTILIZATOR_ID),
    CONSTRAINT uq_utilizator_email UNIQUE (EMAIL),
    CONSTRAINT ck_utilizator_telefon
        CHECK (TELEFON LIKE '07%' and length(TELEFON) = 10),
    CONSTRAINT ck_utilizator_email_format
        CHECK (EMAIL LIKE '%@%.%'
            and length(EMAIL) - length(replace(EMAIL, '@', '')) = 1)
);

create table COMANDA(
    COMANDA_ID number(10),
    DATA_COMANDA DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
    UTILIZATOR_ID NUMBER(4) NOT NULL,
```

```

CONSTRAINT pk_comanda PRIMARY KEY (COMANDA_ID),
CONSTRAINT fk_comanda_utilizator FOREIGN KEY (UTILIZATOR_ID)
    REFERENCES UTILIZATOR(UTILIZATOR_ID)
    ON DELETE CASCADE
);

create table PRODUCATOR(
    PRODUCATOR_ID number(4),
    NUME VARCHAR2(50) NOT NULL,
    TARA_ORIGINE VARCHAR2(50) NOT NULL,
    GARANTIE_STANDARD NUMBER(3) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_producator PRIMARY KEY (PRODUCATOR_ID),
    CONSTRAINT ck_tara_majuscula
        CHECK (SUBSTR(TARA_ORIGINE, 1, 1) = UPPER(SUBSTR(TARA_ORIGINE, 1, 1))),
    CONSTRAINT ck_garantie_standard
        CHECK (GARANTIE_STANDARD >= 24)
);

create table PRODUS(
    PRODUS_ID varchar2(10),
    NUME varchar2(40) NOT NULL,
    TIP_CONTACT varchar2(8) NOT NULL,
    PRET number(6, 2) NOT NULL,
    FRECVENTA_MINIMA number(5) NOT NULL,
    FRECVENTA_MAXIMA number(5) NOT NULL,
    WIRELESS varchar2(2) NOT NULL,
    PRODUCATOR_ID number(4) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_produs PRIMARY KEY (PRODUS_ID),
    CONSTRAINT fk_produs_producator FOREIGN KEY (PRODUCATOR_ID)
        REFERENCES PRODUCATOR(PRODUCATOR_ID),
    CONSTRAINT ck_produs_tip_contact
        CHECK (TIP_CONTACT IN ('In-Ear', 'Over-Ear')),
    CONSTRAINT ck_produs_wireless
        CHECK (WIRELESS IN ('DA', 'NU')),
    CONSTRAINT ck_pret
        CHECK (pret > 0),
    CONSTRAINT ck_produs_frecventa_minima
        CHECK (FRECVENTA_MINIMA > 0),
    CONSTRAINT ck_produs_interval_frecventa
        CHECK (FRECVENTA_MAXIMA > FRECVENTA_MINIMA)
);

create table DISTRIBUITOR(
    DISTRIBUITOR_ID number(4),
    NUME varchar2(50) NOT NULL,
    COD_UNIC_INREGISTRARE VARCHAR2(10) NOT NULL,
    TIP_ENTITATE varchar2(3) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_distribuitor PRIMARY KEY (DISTRIBUITOR_ID),
    CONSTRAINT ck_cui_lungime
        CHECK (LENGTH(COD_UNIC_INREGISTRARE) >= 6),
    CONSTRAINT uq_dist_cui UNIQUE (COD_UNIC_INREGISTRARE),
    CONSTRAINT ck_tip_entitate CHECK (TIP_ENTITATE IN ('SRL', 'SA'))
);

create table DEPOZIT(

```

```

DEPOZIT_ID number(4),
NUME varchar2(50) NOT NULL,
JUDET varchar2(30) NOT NULL,
ORAS varchar2(30) NOT NULL,
STRADA varchar2(40) NOT NULL,
NUMAR_STRADA varchar2(5) NOT NULL,
DISTRIBUTOR_ID number(4) NOT NULL,

CONSTRAINT pk_depozit PRIMARY KEY (DEPOZIT_ID),
CONSTRAINT fk_depozit_distributor FOREIGN KEY (DISTRIBUTOR_ID)
    REFERENCES DISTRIBUTOR(DISTRIBUTOR_ID)
);

create table INVENTAR(
    DEPOZIT_ID number(4),
    PRODUS_ID varchar2(10),

    CONSTRAINT pk_inventar PRIMARY KEY (DEPOZIT_ID, PRODUS_ID),
    CONSTRAINT fk_inventar_depozit FOREIGN KEY (DEPOZIT_ID)
        REFERENCES DEPOZIT(DEPOZIT_ID),
    CONSTRAINT fk_inventar_produs FOREIGN KEY (PRODUS_ID)
        REFERENCES PRODUS(PRODUS_ID)
);

create table ELEMENTE_COMANDA(
    COMANDA_ID number(10),
    DEPOZIT_ID number(4),
    PRODUS_ID varchar2(10),
    CONSTRAINT pk_elem_comanda PRIMARY KEY (COMANDA_ID, DEPOZIT_ID, PRODUS_ID),
    CONSTRAINT fk_elem_comanda_id FOREIGN KEY (COMANDA_ID)
        REFERENCES COMANDA(COMANDA_ID)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_elem_inventar FOREIGN KEY (DEPOZIT_ID, PRODUS_ID)
        REFERENCES INVENTAR(DEPOZIT_ID, PRODUS_ID)
);

```

4.2 Inserarea datelor

```
INSERT INTO UTILIZATOR VALUES (1, 'Popescu', 'Ion', 'ion.popescu@gmail.com',
'0721234567');
INSERT INTO UTILIZATOR VALUES (2, 'Ionescu', 'Maria', 'maria.ionescu@yahoo.com',
null);
INSERT INTO UTILIZATOR VALUES (3, 'Dumitru', 'Andrei', 'andrei.d@protonmail.com',
'0744112233');
INSERT INTO UTILIZATOR VALUES (4, 'Enache', 'Elena', 'elena_enache@outlook.com',
'0755998877');
INSERT INTO UTILIZATOR VALUES (5, 'Vasilescu', 'Mihai', 'mihai.v@company.ro',
'0766123456');
INSERT INTO UTILIZATOR VALUES (6, 'Marin', 'Cristian', 'cristi.marin@gmail.com',
null);
INSERT INTO UTILIZATOR VALUES (7, 'Stoica', 'Andra', 'andra_s@yahoo.com',
'0733554466');
INSERT INTO UTILIZATOR VALUES (8, 'Georgescu', 'Vlad', 'vlad.g@protonmail.com',
'0744887799');
INSERT INTO UTILIZATOR VALUES (9, 'Lupescu', 'Adina', 'adina.lup@outlook.com',
'0755223344');
INSERT INTO UTILIZATOR VALUES (10, 'Radu', 'Stefan', 'stefan.radu@info.ro',
'0766009988');
INSERT INTO UTILIZATOR VALUES (11, 'Tony', 'Redgrave',
'tony.redgrave@googlemail.com', '0766856928');
INSERT INTO UTILIZATOR VALUES (12, 'Constantin', 'Darius', 'cdarius@outlook.com',
null);
INSERT INTO UTILIZATOR VALUES (13, 'Rusu', 'Vlad', 'rusu.vlad@gmail.com',
'0764283779');

INSERT INTO COMANDA VALUES (101, TO_DATE('15-01-2023 09:15:00', 'DD-MM-YYYY
HH24:MI:SS'), 1);
INSERT INTO COMANDA VALUES (102, TO_DATE('22-03-2023 11:30:25', 'DD-MM-YYYY
HH24:MI:SS'), 2);
INSERT INTO COMANDA VALUES (103, TO_DATE('10-05-2023 14:05:10', 'DD-MM-YYYY
HH24:MI:SS'), 3);
INSERT INTO COMANDA VALUES (104, TO_DATE('02-06-2023 16:45:00', 'DD-MM-YYYY
HH24:MI:SS'), 4);
INSERT INTO COMANDA VALUES (105, TO_DATE('19-08-2023 08:20:15', 'DD-MM-YYYY
HH24:MI:SS'), 5);
INSERT INTO COMANDA VALUES (106, TO_DATE('25-11-2023 21:10:50', 'DD-MM-YYYY
HH24:MI:SS'), 6);
INSERT INTO COMANDA VALUES (107, TO_DATE('05-01-2024 10:00:00', 'DD-MM-YYYY
HH24:MI:SS'), 7);
INSERT INTO COMANDA VALUES (108, TO_DATE('14-02-2024 13:55:12', 'DD-MM-YYYY
HH24:MI:SS'), 8);
INSERT INTO COMANDA VALUES (109, TO_DATE('30-03-2024 18:30:00', 'DD-MM-YYYY
HH24:MI:SS'), 9);
INSERT INTO COMANDA VALUES (110, TO_DATE('12-04-2024 23:59:59', 'DD-MM-YYYY
HH24:MI:SS'), 10);

INSERT INTO PRODUCATOR VALUES (10, 'Sony', 'Japonia', 24);
INSERT INTO PRODUCATOR VALUES (20, 'Bose', 'SUA', 36);
INSERT INTO PRODUCATOR VALUES (30, 'Sennheiser', 'Germania', 24);
INSERT INTO PRODUCATOR VALUES (40, 'JBL', 'SUA', 36);
INSERT INTO PRODUCATOR VALUES (50, 'Audio-Technica', 'Japonia', 36);
INSERT INTO PRODUCATOR VALUES (60, 'Samsung', 'Coreea de Sud', 24);
INSERT INTO PRODUCATOR VALUES (70, 'Marshall', 'Marea Britanie', 24);
```

```

INSERT INTO PRODUCATOR VALUES (80, 'Jabra', 'Danemarca', 24);
INSERT INTO PRODUCATOR VALUES (90, 'Beats', 'SUA', 36);
INSERT INTO PRODUCATOR VALUES (100, 'AKG', 'Austria', 24);
INSERT INTO PRODUCATOR VALUES (110, 'Beyerdynamic', 'Germania', 36);

INSERT INTO PRODUS VALUES ('SNY-XM5', 'WH-1000XM5', 'Over-Ear', 1500, 4, 40000, 'DA', 10);
INSERT INTO PRODUS VALUES ('BSE-QC', 'QuietComfort', 'Over-Ear', 1300, 10, 25000, 'DA', 20);
INSERT INTO PRODUS VALUES ('SNH-IE300', 'IE 300', 'In-Ear', 900, 6, 20000, 'NU', 30);
INSERT INTO PRODUS VALUES ('JBL-510BT', 'Tune 510BT', 'Over-Ear', 250, 20, 20000, 'DA', 40);
INSERT INTO PRODUS VALUES ('ATH-M50X', 'ATH-M50x', 'Over-Ear', 700, 15, 28000, 'NU', 50);
INSERT INTO PRODUS VALUES ('SAM-GB1', 'Galaxy Buds', 'In-Ear', 350, 100, 324, 'DA', 60);
INSERT INTO PRODUS VALUES ('SAM-GB2', 'Galaxy Buds 2', 'In-Ear', 650, 100, 324, 'DA', 60);
INSERT INTO PRODUS VALUES ('SAM-GB3', 'Galaxy Buds 3', 'In-Ear', 1200, 100, 324, 'DA', 60);
INSERT INTO PRODUS VALUES ('MSH-MAJ4', 'Major IV', 'Over-Ear', 650, 10, 20000, 'DA', 70);
INSERT INTO PRODUS VALUES ('JBR-E75T', 'Elite 75t', 'In-Ear', 500, 20, 20000, 'DA', 80);
INSERT INTO PRODUS VALUES ('BTS-ST3', 'Studio3', 'Over-Ear', 1200, 5, 25000, 'DA', 90);
INSERT INTO PRODUS VALUES ('BTS-ST4', 'Studio4', 'Over-Ear', 1700, 5, 26000, 'DA', 90);
INSERT INTO PRODUS VALUES ('AKG-K371', 'K371', 'Over-Ear', 550, 15, 28000, 'NU', 100);
INSERT INTO PRODUS VALUES ('BDY-770', 'DT 770 PRO', 'Over-Ear', 750, 5, 35000, 'NU', 110);
INSERT INTO PRODUS VALUES ('BDY-770BT', 'DT 770 PRO Bluetooth', 'Over-Ear', 950, 5, 35000, 'DA', 110);

INSERT INTO DISTRIBUITOR VALUES (10, 'SonicFlow Distribution', '11223344', 'SRL');
INSERT INTO DISTRIBUITOR VALUES (20, 'EchoSphere', '55667788', 'SA');
INSERT INTO DISTRIBUITOR VALUES (30, 'Carpatia', '99001122', 'SRL');
INSERT INTO DISTRIBUITOR VALUES (40, 'Acoustic Horizon', '33445566', 'SRL');
INSERT INTO DISTRIBUITOR VALUES (50, 'VeloSync', '77889900', 'SA');
INSERT INTO DISTRIBUITOR VALUES (60, 'PureTone Tech', '22334455', 'SRL');
INSERT INTO DISTRIBUITOR VALUES (70, 'TerraPort Distribution', '44556677', 'SA');
INSERT INTO DISTRIBUITOR VALUES (80, 'Decibel Dynamics', '66778899', 'SRL');
INSERT INTO DISTRIBUITOR VALUES (90, 'NexTrax Solutions', '88990011', 'SRL');
INSERT INTO DISTRIBUITOR VALUES (100, 'Zenith SA', '10203040', 'SA');
INSERT INTO DISTRIBUITOR VALUES (110, 'Flow Distribution', '10221340', 'SRL');

INSERT INTO DEPOZIT VALUES (1, 'Depozit Central Ilfov', 'Ilfov', 'Chiajna', 'Centurii', '10A', 10);
INSERT INTO DEPOZIT VALUES (2, 'Depozit West Gate', 'Bucuresti', 'Bucuresti', 'Preciziei', '24', 20);
INSERT INTO DEPOZIT VALUES (3, 'Depozit Cluj', 'Cluj', 'Apahida', 'Principala', '50', 30);
INSERT INTO DEPOZIT VALUES (4, 'Depozit Iasi', 'Iasi', 'Miroslava', 'Industriei', '2', 40);
INSERT INTO DEPOZIT VALUES (5, 'Depozit Brasov', 'Brasov', 'Ghimbav', 'Aeroportului', '5', 50);
INSERT INTO DEPOZIT VALUES (6, 'Depozit Timisoara', 'Timis', 'Timisoara', 'Industrial', '1', 60);

```

```

INSERT INTO DEPOZIT VALUES (7, 'Depozit Oradea', 'Bihor', 'Oradea', 'Centurii',
'12', 70);
INSERT INTO DEPOZIT VALUES (8, 'Depozit Constanta', 'Constanta', 'Agigea',
'Portului', 'SN', 80);
INSERT INTO DEPOZIT VALUES (9, 'Depozit Galati', 'Galati', 'Galati', 'Dunarii',
'45', 90);
INSERT INTO DEPOZIT VALUES (10, 'Depozit Craiova', 'Dolj', 'Craiova',
'Severinului', '100', 100);
INSERT INTO DEPOZIT VALUES (11, 'Depozit Altex Arad', 'Arad', 'Arad', 'Calea Aurel
Vlaicu', '210', 10);
INSERT INTO DEPOZIT VALUES (12, 'Depozit Prahova', 'Prahova', 'Ploiesti', 'Soseaua
Vestului', '15', 20);
INSERT INTO DEPOZIT VALUES (13, 'Showroom AVstore Nordului', 'Bucuresti',
'Bucuresti', 'Soseaua Nordului', '44', 80);

INSERT INTO INVENTAR VALUES (1, 'SNY-XM5');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (2, 'BSE-QC');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (3, 'SNH-IE300');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (4, 'JBL-510BT');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (5, 'ATH-M50X');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (5, 'SAM-GB1');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (6, 'SAM-GB2');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (7, 'SAM-GB3');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (8, 'MSH-MAJ4');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (9, 'JBR-E75T');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (10, 'BTS-ST3');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (1, 'BDY-770BT');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (2, 'SNY-XM5');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (2, 'SAM-GB2');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (3, 'BDY-770');
INSERT INTO INVENTAR VALUES (5, 'AKG-K371');

INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (101, 1, 'SNY-XM5');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (102, 2, 'BSE-QC');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (102, 1, 'SNY-XM5');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (102, 1, 'BDY-770BT');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (102, 3, 'SNH-IE300');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (102, 2, 'SAM-GB2');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (103, 3, 'SNH-IE300');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (103, 3, 'BDY-770');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (103, 1, 'SNY-XM5');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (104, 4, 'JBL-510BT');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (104, 1, 'BDY-770BT');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (104, 1, 'SNY-XM5');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (105, 5, 'ATH-M50X');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (105, 5, 'SAM-GB1');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (105, 5, 'AKG-K371');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (106, 6, 'SAM-GB2');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (106, 2, 'SAM-GB2');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (107, 7, 'SAM-GB3');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (108, 8, 'MSH-MAJ4');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (108, 1, 'SNY-XM5');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (109, 9, 'JBR-E75T');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (109, 3, 'BDY-770');
INSERT INTO ELEMENTE_COMANDA VALUES (110, 10, 'BTS-ST3');

```

4.3 Ștergerea tabelelor

```
drop table ELEMENTE_COMANDA;  
drop table INVENTAR;  
drop table COMANDA;  
drop table UTILIZATOR;  
drop table PRODUS;  
drop table PRODUCATOR;  
drop table DEPOZIT;  
drop table DISTRIBUITOR;
```